Diagramas PlantUML — Sistema de Gestión de Laboratorios Universitarios

Archivos incluidos

Archivo	Tipo	Descripción
`01_erd_modelo_relacional.puml`	Entity-Relationship	Esquema completo de la base de datos PostgreSQL
`02_arquitectura_backend.puml`	Component Diagram	Arquitectura de componentes Django + infraestructura
`03_proceso_autenticacion_y_guias.puml`	Sequence Diagram	Flujo SSO con SAGA + filtros en cascada + descarga PDFs
`04_proceso_evaluacion_reordenamiento.puml`	Activity Diagram	Evaluación in-situ + cálculo %uso + reordenamiento multi-sede
`05_escalabilidad_modular.puml`	Package Diagram	Estructura modular Django apps + diseño escalable
`06_proceso_carga_guia_admin.puml`	Sequence Diagram	Flujo admin: carga PDF + aprobación por resolución + publicación

Cómo renderizar estos diagramas

Opción 1: VS Code (Recomendada)

1. Instalar extensión: "PlantUML" (jebbs.plantuml)
2. Instalar Java + Graphviz en tu sistema
3. Abrir el archivo `.puml` → `Alt+D` para previsualizar

Opción 2: Online (Sin instalación)

1. Ir a https://www.plantuml.com/plantuml/uml/
2. Copiar y pegar el contenido del archivo `.puml`

Opción 3: IntelliJ IDEA / PyCharm

- Plugin: PlantUML integration

⧈ Stack tecnológico del sistema

- **Backend:** Django 5.x + Django REST Framework
- **Base de datos:** PostgreSQL 16
- **Caché / Cola:** Redis 7
- **Tareas asíncronas:** Celery + Celery Beat
- **Almacenamiento:** MinIO (self-hosted) o AWS S3
- **Frontend:** React + Vite
- **Servidor:** Nginx + Gunicorn
- **Auth externa:** SAGA / LDAP